

书生国智科探挑战赛 · 自由赛道

StudyMate Agent

教材进,成绩出

本地优先的个人备考闭环 Agent —— 用你自己的资料,
跑通「学习 → 测验 → 批改 → 错题回流 → 动态复习」



备考的四个真实困境

通用题库教的不是你的考纲,刷完就忘不是你的错 —— 是缺一个围绕**你自己资料**的闭环。



「学了不考」

通用题库与自己的教材、考纲错位, 花时间刷的题和真正要考的对不上。



「考了没学」

看完 ≠ 学会: 没有间隔重复、没有错题追踪, 薄弱点静悄悄地留到考场。



「数据上云」

教材笔记、错题记录高度个人化, 传上云端题库总让人不安心。



「孤独长跑」

数月备考无人陪伴、无人提醒, 坚持本身就是巨大的成本。

StudyMate 的答案

不是又一个题库 —— 它围绕你上传的资料构建知识体系,并把每个学习动作接进闭环。



自有资料驱动

导入 PDF / Markdown,
语义切片、抽取概念与
前置依赖,构建知识图谱。



真正的复习闭环

出题→批改→错题→掌握度
→计划调整,SM-2 间隔
重复贯穿始终。



本地优先

数据全部留在本地
workspace/,无 API Key
也能 Mock 跑通全流程。



Web 仪表盘

npm run serve · localhost:3456



CLI 命令行

studymate init / plan / quiz / grade

学习 → 测验 → 批改 → 错题 → 再学习

八步构成可执行的闭环,错题最终回流为**新的学习任务**——这是「学了不忘」的机械保证。

错题回流 · 计划再生成



每个概念都有下一次见面的时间

复习不靠自觉,靠调度 —— 答错**提前再见**,答对**推后重逢**。

SM-2 初始复习间隔

真实批改后由 SM-2 动态接管



到期日排队

概念按 SM-2 到期日
进入今日任务队列。



掌握度 EMA

指数滑动平均更新,
答对稳步升、答错显著降。



计划自动调整

薄弱概念自动插入
复习任务,未完成顺延。

会说话、会记住、会在关键时刻出现

搭子不是装饰——**跨会话记忆 + 关键时刻介入**,把「坚持」变成系统行为。

芽团 · 温柔阳光

晴川 · 高冷学霸

凛川 · 元气少女

柚宁 · 治愈萌系



跨会话记忆

回忆、约定、关系等级
全部持久化保存



人设化对话

结合学习上下文
进行角色扮演多轮聊



关键时刻介入

出分、连击里程碑、薄弱
预警等 8 个触发时机



连续打卡

streak 天数累积,
活跃度随坚持自动升级



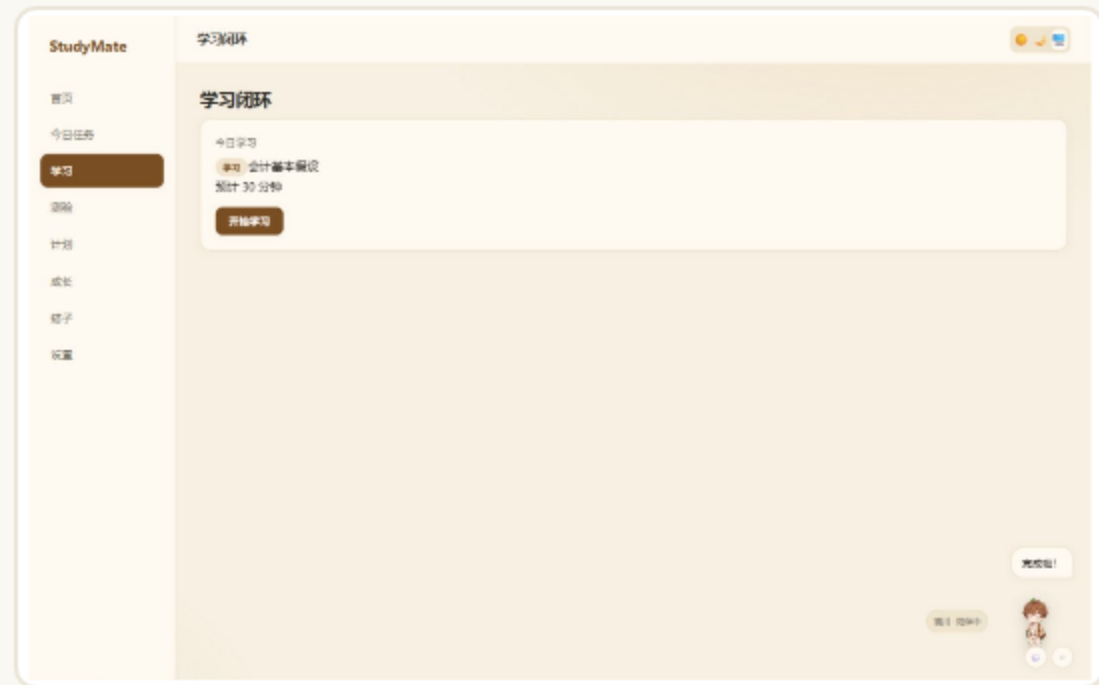
搭子对话:上下文感知的角色聊天

「今天的错题我已经记下了,
明天安排你再复习一遍。」

两种入口,同一套闭环

Web 给学习者**完整可视化闭环**,CLI 给评审**可复现的自动化路径**——同一 Agent 层,两种皮。

/studio 学习会话 · 材料 → 回忆 → 测验 → 反馈 → 复盘



首页 Lobby · 考试项目与今日进度



还有更多界面

测验 · 计划 · 成长趋势 · Ambient 深色主题

LLM 出决策, TypeScript 管流程

每一步都是结构化 JSON 决策 + 确定性代码路由, 全链路事件留痕 —— 智能但可审计。

01

UI 层 · 使用者入口

**Web 仪表盘**

React 18 + Vite · /studio · /growth

**CLI 命令行**

Commander · init→ingest→plan→grade

02

API 层 · 服务端权威

**Express 5 REST**

批改原子幂等 · 上传白名单 20MiB · 默认回环监听

03

AGENT 层 · 8 个模块化智能体



切片

概念

计划

调度

出题

批改

掌握度

搭子

12-Factor Agents 风格编排

04

**本地存储 workspace/**

JSON 状态 · JSONL 事件日志(schema v2) · Markdown 报告 —— 全部留在本机

质量保障

336

自动化测试

79-96%

核心覆盖


append-only
事件全链路

clone 即跑,数据不出本机

评审无需任何 API Key 即可体验完整闭环 —— 三条命令,从示例数据到 336 项测试。



本地优先的隐私承诺

教材、错题、掌握度全部留在本地 workspace/(gitignored), 不上传任何云端服务器。

公网部署另附 Token 认证 / HTTPS / CORS 清单



studymate-agent - bash

```
$ npm install && npm run demo
```

```
# 生成 CPA 会计基础示例考试数据(Mock 全流程)
```

```
$ npm run serve
```

```
# 打开 http://localhost:3456 即是完整 Web 应用
```

```
$ npm test
```

```
# 336 项测试全绿(42 个测试文件)
```

Mock 证明**工作流执行**,真实模型验证**输出质量** —— 证据边界诚实标注,不夸大验证状态。

自动化测试用例

336 42 个测试文件

模块化 Agent / 搭子角色

8 + 4 8 Agents · 4 搭子

让每一次学习 都被记住

SM-2 五档间隔 × 掌握度闭环,把「坚持」交给系统



github.com/qrx-joe/studymate-agent



B 站 78 秒中文配音演示



Skill 作品链接见报名提交页